FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : décrire un atome, lire et écrire la formule d'une molécule, expliquer la charge d'un ion.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

La constitution de l'atome

1 Le vocabulaire de l'atome

1. Où se trouvent les protons et les neutrons dans un atome ? APP
   Dans le noyau.
2. Quelle est la charge électrique d'un proton ? D'un neutron ? D'un électron ? APP
   Proton : positive ; neutron : pas de charge ; électron : négative.
3. Que représente le numéro atomique Z ? APP
   Le nombre de protons du noyau.

2 Compter les particules

1. L'atome de cuivre a pour numéro atomique $Z = 29$. Combien de protons et d'électrons possède-t-il ? RÉA
   29 protons et 29 électrons.
2. L'atome de zinc possède 30 électrons. Quel est son numéro atomique ? Justifie. RÉA
   $Z = 30$, car l'atome a autant de protons que d'électrons.
3. Un atome a 7 protons. Utilise le tableau du cours pour dire quel est cet atome. APP
   C'est l'atome d'azote N ($Z = 7$).

3 Le tableau des atomes

Le tableau ci-dessous donne des informations sur six atomes. Rappel : nombre de neutrons = $A - Z$.

Atome	Symbole	Numéro atomique Z	Nombre de nucléons A	Protons	Neutrons	Électrons
hydrogène	H	1	1	**1**	**0**	**1**
carbone	C	6	12	**6**	**6**	**6**
oxygène	O	**8**	16	8	**8**	**8**
aluminium	Al	**13**	**27**	**13**	14	13
fer	Fe	26	56	**26**	**30**	**26**
cuivre	Cu	**29**	**63**	29	34	**29**

1. Complète le tableau. RÉA
2. Explique comment tu as trouvé le nombre de nucléons de l'atome de cuivre. ANA
   Le noyau contient 29 protons et 34 neutrons : A = 29 + 34 = 63 nucléons.
3. Quel atome du tableau n'a pas de neutron ? APP
   L'atome d'hydrogène : $A - Z$ = 1 – 1 = 0.

Exercices · Cours 1

Objectif : décrire un atome, lire et écrire la formule d'une molécule, expliquer la charge d'un ion.

4 Les atomes de l'acier inoxydable

L'acier inoxydable 304 contient environ 70 % de fer, 18 % de chrome et 10 % de nickel.

1. Écris le symbole et le numéro atomique de chacun de ces trois atomes. APP

   Fe (Z = 26), Cr (Z = 24), Ni (Z = 28).

2. Un élève affirme : « l'atome de chrome a 24 protons et 28 électrons ». A-t-il raison ? Justifie. VAL

   Non : l'atome est neutre, il a autant d'électrons que de protons, donc 24 électrons.

Les molécules

5 Lire une formule brute

1. Combien d'atomes de chaque sorte y a-t-il dans la molécule de dioxyde de carbone CO_2 ? APP

   1 atome de carbone et 2 atomes d'oxygène.

2. Combien d'atomes de chaque sorte y a-t-il dans la molécule d'éthanol C_2H_6O ? APP

   2 atomes de carbone, 6 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène.

3. Combien d'atomes y a-t-il au total dans la molécule de propane C_3H_8, le gaz de certains chalumeaux ? RÉA

   3 + 8 = 11 atomes.

6 Le bon nombre de liaisons

1. Rappelle le nombre de liaisons que forme un atome d'hydrogène, d'oxygène, d'azote et de carbone. APP

   H : 1 ; O : 2 ; N : 3 ; C : 4.

2. Dans la formule développée de la molécule de dioxygène O_2, les deux atomes sont reliés par une liaison double. Explique pourquoi. ANA

   Chaque atome d'oxygène doit former 2 liaisons ; avec un seul voisin, il faut donc une liaison double.

3. Un élève dessine la molécule d'eau ainsi : H–H–O. Pourquoi sa formule est-elle fausse ? ANA

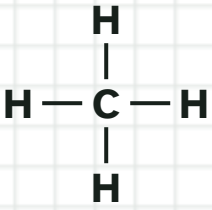
   L'atome d'hydrogène du milieu formerait 2 liaisons, alors qu'un hydrogène n'en forme qu'une. L'oxygène, lui, n'en formerait qu'une au lieu de 2. La bonne formule est H–O–H.

Exercices · Cours 1

Objectif : décrire un atome, lire et écrire la formule d'une molécule, expliquer la charge d'un ion.

7 Dessiner une formule développée

1 Dessine dans le cadre la formule développée de la molécule de méthane CH_4. RÉA



2 Le diazote N_2 est le gaz principal de l'air. Ses deux atomes d'azote sont reliés par une seule liaison multiple. Combien de traits faut-il dessiner ? Dessine sa formule développée dans le cadre. ANA



Chaque azote forme 3 liaisons : il faut une liaison triple, donc 3 traits.

8 Les gaz du soudage

Au poste de soudage, on utilise de l'argon Ar, du dioxyde de carbone CO_2, du dioxygène O_2 et de l'acétylène C_2H_2.

1 Un de ces quatre gaz n'est pas formé de molécules. Lequel ? Justifie avec sa formule. ANA

L'argon : sa formule Ar ne contient qu'un seul atome, il est formé d'atomes isolés.

2 Quelle molécule contient le plus d'atomes ? Combien ? APP

L'acétylène C_2H_2 : 4 atomes.

3 Quand l'acétylène brûle dans le dioxygène, il se forme du dioxyde de carbone et de l'eau. Quels atomes retrouve-t-on dans ces produits ? ANA

Des atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène : ce sont les mêmes atomes qu'au départ, réarrangés.

Les ions

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : décrire un atome, lire et écrire la formule d'une molécule, expliquer la charge d'un ion.

9 Atome, molécule ou ion ?

1. Classe ces espèces en trois groupes, atomes, molécules et ions : Cu ; Cu^{2+} ; H_2 ; Cl^- ; CH_4 ; Fe ; Fe^{3+} ; N_2. APP

   Atomes : Cu, Fe. Molécules : H_2, CH_4, N_2. Ions : Cu^{2+}, Cl^-, Fe^{3+}.

2. Lesquelles de ces espèces portent une charge électrique ? APP

   Les ions : Cu^{2+}, Cl^- et Fe^{3+}.

10 Positif ou négatif ?

1. L'ion aluminium Al^{3+} a-t-il gagné ou perdu des électrons ? Combien ? ANA

   Il a perdu 3 électrons.

2. L'ion oxyde O^{2-} a-t-il gagné ou perdu des électrons ? Combien ? ANA

   Il a gagné 2 électrons.

3. L'atome de zinc perd 2 électrons. Écris le symbole de l'ion formé. RÉA

   Zn^{2+}.

11 Du fer à l'ion fer

L'atome de fer a pour numéro atomique $Z = 26$. Il peut donner l'ion fer II Fe^{2+} ou l'ion fer III Fe^{3+}.

1. Combien d'électrons l'ion Fe^{2+} possède-t-il ? RÉA

   26 – 2 = 24 électrons.

2. Combien d'électrons l'ion Fe^{3+} possède-t-il ? RÉA

   26 – 3 = 23 électrons.

3. Les ions Fe^{2+} et Fe^{3+} ont-ils le même nombre de protons ? Justifie. ANA

   Oui, 26 protons : quand un ion se forme, le noyau ne change pas.

12 Les ions d'une solution

1. Quels ions une solution de chlorure de sodium contient-elle ? APP

   Des ions sodium Na^+ et des ions chlorure Cl^-.

2. Quels ions une solution de sulfate de cuivre contient-elle ? APP

   Des ions cuivre Cu^{2+} et des ions sulfate SO_4^{2-}.

3. Le chlorure de cuivre a pour formule $CuCl_2$. Explique pourquoi il faut 2 ions chlorure pour 1 ion cuivre Cu^{2+}. ANA

   L'ion Cu^{2+} porte 2 charges + ; il faut 2 ions Cl^- (2 charges –) pour que le solide soit neutre.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : décrire un atome, lire et écrire la formule d'une molécule, expliquer la charge d'un ion.

13 Les ions de l'eau minérale

Étiquette d'une eau minérale : calcium Ca^{2+} 80 mg/L ; magnésium Mg^{2+} 26 mg/L ; sodium Na^{+} 6 mg/L ; chlorure Cl^{-} 10 mg/L ; sulfate SO_4^{2-} 15 mg/L.

1. Cite les ions positifs et les ions négatifs de cette eau. APP

   Positifs : Ca^{2+}, Mg^{2+}, Na^{+}. Négatifs : Cl^{-}, SO_4^{2-}.

2. Combien d'atomes l'ion sulfate SO_4^{2-} contient-il ? Lesquels ? RÉA

   5 atomes : 1 atome de soufre et 4 atomes d'oxygène.

3. L'ion calcium Ca^{2+} vient de l'atome de calcium ($Z = 20$). Combien d'électrons cet ion possède-t-il ? RÉA

   20 − 2 = 18 électrons.

Pour conclure

14 Problème · L'acier galvanisé

Pour protéger une rambarde en acier de la rouille, on la recouvre d'une couche de zinc : c'est la galvanisation. Avec le temps, le zinc s'use : des atomes de zinc ($Z = 30$) perdent 2 électrons et partent dans l'eau de pluie.

1. Combien de protons et d'électrons possède un atome de zinc ? APP

   30 protons et 30 électrons.

2. Écris le symbole de l'ion qui part dans l'eau de pluie. Est-il positif ou négatif ? RÉA

   Zn^{2+} : il est positif.

3. Combien d'électrons cet ion possède-t-il ? RÉA

   30 − 2 = 28 électrons.

4. Tant qu'il reste du zinc, l'acier ne rouille pas. Explique avec tes mots pourquoi on dit que le zinc « se sacrifie » pour l'acier. COM

   C'est le zinc qui perd ses électrons et s'use à la place du fer : le fer de l'acier reste protégé tant qu'il reste du zinc.